개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

(전기에너지시스템과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 중장년특화과정(장기)
계열 : 전기
직종 : 전기설비유지관리직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전기	전기공사	내선공사
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작(주)

한국폴리텍대학 광명융합기술교육원

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 전기에너지시스템과 전기설비유지관리직종

2. 교육훈련기간(시간) : 6개월 (550시간)

3. 교육훈련수준 : Level3

4.교육훈련대상자 : 전기시스템제어분야 취업 및 창업을 희망하는 신중년 만 40세이상(선수능력 필요없음)

5. 교육훈련목표

전기사업자로부터 전기를 수전하고 부하에 적합한 전압으로 변환하여 구내에 전력을 공급하기 위한 수변전설비, 예비전원설비, 배선설비, 동력설비, 조명설비, 전기방재설비, 정보통신설비 등에 대한 설비, 유지 및 보수를 수행 할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(20%±10%)		실습(80%±10%)		비고
550(100%)	교양	기초기술	직종공통	특화전공	
	20(3.64%)	70(12.73%)	120(21.82%)	340(61.82%)	

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 0 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간

다. 직종공통 : 80 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
시퀀스제어기초	1901080214_16v2	전장품 조립	40	NCS학습모듈
	1901080215_16v2	하드웨어 제작	40	NCS학습모듈

라. 기초기술 : 70 시간

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
전기기기		20
전기설비		20
전기이론		20
전기산업안전		10

마. AI 교과 : 40 시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
AI활용	생성형AI	20
산업AI	AI전력수요관리	20

산업안전 교과 : 10 시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
산업안전	전기산업안전	10

바. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 능력단위명	편성 시간	NCS 적용 시간	비고
		교과목명	시간				
총 계					550	150	
이론	소 계				20	0	
	교양교과	재취업컨설팅	20	취업정보탐색, 입사지원서 작성	20		
	소 계				70	0	
	기초기술교과	전기기기	20		20		
		전기설비	20		20		
		전기이론	20		20		EXP
		전기산업안전	10		10		EXP,온라인6시간포함
실습	소 계				80	80	
	계열공통	시퀀스제어기초	80	1901080214_16v2 (전장품 조립)	40	40	EXP
				1901080215_16v2 (하드웨어 제작)	40	40	EXP
	소 계				380	70	
	특화전공	AI전력수요관리	20		20		
		생성형AI	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	20		
		수변전설비운영	20		20		EXP
		전기설비기초	70		70		EXP
		전기전자기초실습	40		40		EXP
		전력계통실습	30		30		EXP
		전기안전운영실습	30		30		EXP
		전기캐드실습	40		40		
		전기설비응용	70	1901070116_22v4 (배관공사)	35	35	EXP
				1901070117_22v4 (배선공사)	35	35	EXP
		시퀀스제어응용	40		40		EXP

7. 훈련이수체계도

2수준	배관공사	전장품 조립	
	배선공사	하드웨어 제작	
기초	직업기초능력		
수준/직종	내선공사	자동제어기기제작	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 전기설비유지관리직종

교과목명			
재취업컨설팅			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
다양한 경로와 프로그램을 통해 지원받을 수 있으며, 개인의 상황(연령, 퇴직 사유 등)에 따라 적합한 서비스를 선택할 수 있도록 지원한다.	자체 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사회적경제기업	2			사회적경제기업
2	양성평등 및 성인지	2			양성평등
3	이력서 및 자기소개서 컨설팅	2			
4	나만의 브렌드 이미지메이킹 전략 세우기	2			
5	최고의 자산, 인맥관리와 인간관계	2			
6	성공적인 재취업을 위한 핵심역량 키우기	2			
7	현장중심의 커뮤니케이션 이해와 장애극복 스킬	2			
8	경력개발과 취업 목표 설정	2			
9	자기 이해와 자기성찰	2			
10	생애 전환기의 특성 이해	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 전기설비유지관리직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	기초기술교과	10(0)	

1. 지도목표	2. 교재
업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초	1			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
2	전기설비 및 기기	2			1) 변압기 2) 동력기계 3) 차단기,
3	접지	2			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 중성점 접지 4) 등전위 접지 5) 공통접지,
4	피뢰 설비	2			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
5	전기 화재	2			1) 개요 2) 발화 경과에 의한 전기화재 3) 전기화재 발화원 관리,
6	전기 설비의 방폭	1			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 전기설비유지관리직종

교과목명			
전기기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 산업현장에서 동력기기의 근본이 되는 직류기와 동기기, 변압기, 유도기, 정류기등의 기본원리, 구성, 특성에 대한 해석	· 전기기기

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기의 원리, 구조, 특성	2			
2	직류전동기의 원리, 구조, 특성	2			
3	직류기의 효율	2			
4	동기발전기의 원리, 구조, 특성	2			
5	동기발전기의 운전	2			
6	동기전동기의 원리, 구조, 특성	2			
7	유도전동기의 원리, 구조, 특성	2			
8	유도전동기의 운전	2			
9	변압기의 원리 및 구조	2			
10	변압기 병렬운전	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 전기설비유지관리직종

교과목명			
전기설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전기설비에 따른 제규정을 알고 안전하게 시공하고 전기시설을 유지·보수 할 수 있고 각종발전방식의 종류와 부대시설, 전력계통에 의한 시설물의 관련지식을 습득	· 전기설비

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기설비의 개요	2			
2	한국전기설비규정 및 전기설비기술기준	2			
3	전선의 종류와 용도, 시설기준	2			
4	전선의 허용전류	2			
5	전로의 절연 및 접지	2			
6	접지공사의 종류	2			
7	조명설비의 설계와 시공	2			
8	가공 및 지중배전선로	2			
9	전원설비	2			
10	동력설비	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 전기설비유지관리직종

교과목명			
전기이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전기공학의 일반공학에 관한지식을 습득하고 전기의 기본성질을 이해시켜 관계식을 실험과 논증을 통해 확인하여 전기회로 및 자기회로를 해석하고 응용	· 전기이론

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기량, 전압, 전류, 저항	2			
2	옴의 법칙, 전력과 전력량	2			
3	정전기의 성질	2			
4	전류에 의한 자기현상과 자기회로	2			
5	전자력	2			
6	인덕턴스와 전자에너지	2			
7	직류회로와 교류회로	2			
8	3상회로의 결선	2			
9	교류전력	2			
10	비정현파 교류	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 전기설비유지관리직종

교과목명			
시퀀스제어기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	전공실습	80	
1. 지도목표		2. 교재	
단위모듈제작을 위하여 제품을 배치, 배선하고 하드웨어 시스템을 조립, 결선하는 능력을 함양한다.		NCS학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080214_16v2 전장품 조립	40	부품 배치하기	20		
2			도통 확인하기	20		
3	1901080215_16v2 하드웨어 제작	40	단위유닛 제작하기	20		
4			단위유닛 결선하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품 배치하기	단위모듈제작을 위하여 제품조립도에 따라 전장품을 배치하고 결선할 수 있다.		
	전장품 설치를 위하여 각 부품에 대한 사양을 검토할 수 있다.		
	조립위치를 파악하기 위하여 제품조립도를 검토할 수 있다.		
	배전작업을 위하여 동작시퀀스에 맞는 결선도를 검토할 수 있다.		
도통 확인하기	결선도에 따라 배선상태를 확인할 수 있다.		
	유지관리를 위하여 결선도에 따라 라벨링 작업을 할 수 있다.		
	시험절차서에 따라 육안 및 측정기구를 사용하여 동작 테스트를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
단위유닛 제작하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛을 제작할 수 있다.		
단위유닛 결선하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛 끼리 결선작업을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 전기설비유지관리직종

교과목명			
전기설비응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	전공실습	70	

1. 지도목표	2. 교재
· 전선, 케이블등을 보호하기 위해 전선관, 레이스웨이, 케이블트레이, 버스덕트와 박스, 기타 부속품을 설계도서에 따라 적합하고 안전하게 공사하는 능력을 함양한다.	· ncs학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070116_22v4 배관공사	35	배관 시공하기	15		
2			케이블트레이 시공하기	10		
3			버스덕트 시공하기	10		
4	1901070117_22v4 배선공사	35	배선 시공하기	20		
5			전선접속하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 시공하기	배관공사에 사용하는 전선관, 박스 및 부속품은 관련 기준과 표준에 적합한 것을 선정하고, 배관공사의 종류 및 규격, 배관방식 등을 고려하여 설계되었는지 확인할 수 있다.		
	전선의 피복이 손상되지 않도록 전선관의 끝부분 및 내면을 매끈하게 할 수 있다.		
	전선과 케이블의 종류, 배선시공 방법에 맞는 배관공사를 하기 위하여 도면과 현장 상황을 고려하여 분석할 수 있다.		
	설치된 배관이 확실하게 고정될 수 있도록 배관 상호 또는 박스, 기타 부속품의 연결을 견고하게 지지되도록 시공할 수 있다.		
	배관에 손상이 생기지 않도록 배관의 굴곡 개소와 단면이 심하게 변형되지 않도록 시공할 수 있다.		
	배관이 잘 지지될 수 있도록 배관의 길이, 관 상호간의 간격을 적정하게 유지하여 시공할 수 있다.		
	배관 또는 박스에 물기나 먼지 등이 스며들지 않도록 적절한 조치를 취할 수 있다.		
케이블트레이 시공하기	케이블트레이와 지지대가 자체 하중과 포설된 전선의 하중을 견딜 수 있는 강도를 가지며, 전선의 피복 등을 손상시킬 흠이 없는 매끈한 것인지 확인할 수 있다.		
	케이블트레이 상호간 안정적으로 접속하기 위하여 접속 위치를 선정하고 적절한 커넥터를 사용할 수 있다.		
	케이블트레이가 벽이나 바닥을 관통할 경우 기계적 · 전기적 · 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	케이블트레이의 방향전환, 폭이 큰 케이블트레이와 작은 케이블트레이의 연결은 부속자재를 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이가 천장 또는 벽면에 설치될 경우에 자체 하중과 포설된 전선의 중량을 충분히 견딜 수 있도록 행거와 브라켓을 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
버스덕트 시공하기	도체 상호 간의 접속을 견고하고 안전하게 하기 위하여 볼트조임 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 방법에 의하여 시공할 수 있다.		
	버스덕트가 벽을 관통할 경우 기계적 전기적 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	버스덕트의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
	버스덕트를 수직으로 시설하는 경우, 수직으로 지지하는데 적합한 방법을 사용할 수 있다.		

버스덕트 시공하기	전기적 안전을 위하여 버스덕트의 접지공사를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배선 시공하기	현장 환경을 고려하고 조명설비, 동력설비 등 설비 용량을 고려하여 설계되었는지 검토할 수 있다.		
	배선공사 전후 누전이 되지 않도록 배선의 절연상태를 점검하고 필요시 재시공할 수 있다.		
	배선공사 전후 전선이 손상되지 않도록 배관 및 덕트의 지지상태를 확인하고, 내부 청소 및 배관자재의 상태를 확인할 수 있다.		
	설계도서 및 설계도면에 따라 케이블 및 전선규격을 정확하게 시공할 수 있다.		
	사고를 예방하기 위하여 전선 접속개소는 규정대로 절연 처리할 수 있다.		
	접촉저항에 의한 사고가 발생하지 않도록 단말처리에 볼트조임을 적절히 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상과 색상을 구분하여 시공할 수 있다.		
전선접속하기	접속재 및 단자는 전선과 케이블의 종류, 크기에 따라 적합한 것을 사용할 수 있다.		
	압착형의 접속재나 단자를 사용하는 경우 손상되지 않도록 적합한 압착 공구를 사용하여 압착할 수 있다.		
	절연을 확보하기 위하여 전선접속은 박스 또는 기구 내에서만 접속 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상을 구분하여 접속할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 전기설비유지관리직종

교과목명			
AI전력수요관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트미터(지능형 계량 인프라)로부터 수집된 수요(전력) 데이터의 수집·저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력을 배양하여 전력수요관리(수요 예측) 업무를 수행할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(TensorFlow/Keras 등)	1			
2	파이썬 기반 시계열 데이터 예측 - LSTM(Long Short-Term Memory), Transformer	1			
3	AI전력수요관리 개념AI전력수요관리 개념 - AI전력수요관리 필요성, 스마트미터 적용 사례 등	1			
4	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 수집	1			
5	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 저장	1			
6	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 전처리	1			
7	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(1-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 구현	1			
8	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(2-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 시뮬레이션 분석	1			실습평가
9	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(3-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 구현	1			
10	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(4-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 시뮬레이션 분석	1			실습평가
11	수용가 최적 전기요금제 선정(1-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	1			
12	수용가 최적 전기요금제 선정(2-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	1			보고서평가
13	AI 딥러닝 프로젝트(1-4)	2			
14	AI 딥러닝 프로젝트(2-4)	2			
15	AI 딥러닝 프로젝트(3-4)	2			
16	AI 딥러닝 프로젝트(4-4)	2			프로젝트평가

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 전기설비유지관리직종

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	1			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	1			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	1			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	1			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	1			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	1			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	1			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 전기설비유지관리직종

교과목명			
수변전설비운영			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전기에너지의 안정적인 공급과 수급을 위한 효율적인 수·변전설비의 설계, 시공, 감리의 적용과 설비운용, 유지관리 등 이론과 현장실무 능력을 학습	· 수배전설비 운영 실무

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기설비의 분류	2			
2	건축전기설비 설계	2			
3	수배전설비 시스템	2			
4	수배전설비의 개념	2			
5	수배전설비의 구성	2			
6	전기설비 보호계전 시스템	2			
7	예비전원설비 사항	2			
8	예비전원설비의 종류	2			
9	수배전설비 기기의 심벌 및 명칭	2			
10	국제 계전기 기구변호	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 전기설비유지관리직종

교과목명			
전기설비기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	전공실습	70(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 산업현장 및 빌딩에서 주로 사용하는 내선공사의 기본회로를 이해하고, 관련 도면에 맞게 구성 및 동작상태를 확인하는 능력 배양	· 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	회로도 및 배치도 작성	2			
2	직·병렬 회로	5			
3	작업 결과 테스트 방법	7			
4	기본 전등회로	7			
5	3로 스위치 전등회로	7			
6	릴레이를 이용한 전등회로	7			
7	타이머를 이용한 전등회로	7			
8	타이머를 이용한 전등회로	7			
9	셀렉터 스위치를 이용한 자동·수동회로	7			
10	전동기 제어회로	7			
11	승강기 제어회로	7			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 전기설비유지관리직종

교과목명			
전기전자기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전기전자 실험에 관한 기초 지식을 익히고, 각종 전기전자 부품을 활용하여 기본회로를 구성하고 특성을 이해하며, 관련계측기 사용법을 습득	· 전기전자기초실험

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기초지식, 저항 및 콘덴서, 인덕터 판독	4			
2	회로시험기에 의한 측정법, 디지털멀티메터 및 클램프메터 사용법	4			
3	전원공급기, 함수발생기 사용법	4			
4	오옴의 법칙, 전압강하법에 의한 저항 측정	4			
5	배율기를 사용한 전압 측정, 저항의 직병렬 접속회로	4			
6	키르히호프 법칙, 테브난 및 노튼의정리	4			
7	전력과 최대전력전달	4			
8	오실로스코프 및 신호발생기, R,L,C 교류회로 측정	4			
9	R-L-C교류회로, 공진회로 특성	4			
10	반파 및 전파 정류회로	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 전기설비유지관리직종

교과목명			
전력계통실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 수배전설비의 퍼센트 임피던스 개념을 이해하고 전력계통해석 프로그램을 활용하여 고장계산 및 보호협조를 판단하는 능력을 학습	· 수배전설비 운영 실무

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	계통 구성별 고장계산	3			
2	퍼센트 임피던드 변환	3			
3	고장계산 프로그램 활용 기초	3			
4	전력계통의 각 기기별 수치 입력	3			
5	특고압계통의 고장계산	3			
6	저압계통의 고장계산	3			
7	고장계산 결과를 이용한 차단기 선정	3			
8	전력계통 보호협조	3			
9	보호장치별 보호협조 조건	3			
10	보호장치별 보호협조 결과 분석	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 전기설비유지관리직종

교과목명			
전기안전운영실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 공장, 빌딩, 주거시설 등의 전기설비의 점검 항목을 이해하고 점검한 후 안전점검 기준에 부합하는지를 판단할 수 있는 능력 배양	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기초이론, 현장의 전기설비	3			
2	배전계통 회로 구성	3			
3	특고압 전기설비의 육안점검 및 측정	3			
4	저압설비의 육안점검 및 측정	3			
5	절연저항 측정	3			
6	접지저항 측정	3			
7	감전전력과 최대전력전달	3			
8	열화상 측정 분석	3			
9	전원품질분석	3			
10	전기설비 안전점검 기준에 적정성 판정	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 전기설비유지관리직종

교과목명			
전기캐드실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 엔지니어링베이스CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 설비시공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출	· 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	엔지니어링베이스 좌표계 익히기	4			
2	엔지니어링베이스 도면요소 선택 및 지우기 명령 익히기	4			
3	엔지니어링베이스 기본 도형 익히기	4			
4	엔지니어링베이스 도형 정의하기	4			
5	엔지니어링베이스 도면층 정의하기	4			
6	엔지니어링베이스 도형 복사하기 및 편집하기	4			
7	엔지니어링베이스 도형 편집 및 선분 분할과 조회하기	4			
8	엔지니어링베이스 블록지정 및 해치하기	4			
9	엔지니어링베이스 문자 입력하기,치수기입 및 도면 출력하기	4			
10	엔지니어링베이스 전기도면 및 심벌 그리기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 전기에너지시스템과 직종 : 전기설비유지관리직종

교과목명			
시퀀스제어응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기에너지시스템과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 산업현장에서 주로 사용하는 전동기 제어회로를 이해하고, 관련 도면에 맞게 구성 및 동작상태를 확인하는 능력 배양	· 시퀀스제어

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	유도전동기 직입 기동 회로	4			
2	유도전동기 정·역 회로	4			
3	유도전동기 와이델타 회로	4			
4	유도전동기 원버튼 제어 회로	4			
5	자동 양수 제어 회로	4			
6	급수 제어 회로	4			
7	컨베이어 제어 회로	4			
8	리프트 자동 반전 제어 회로	4			
9	전동기 자동, 수동 제어 회로	4			
10	건조로 제어 회로	4			